Regressão não linear

POLINOMIAL

Features polinomiais

```
from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures
from sklearn.linear_model import Ridge
from sklearn.pipeline import make_pipeline
m=make_pipeline(
 PolynomialFeatures(degree=2,
 include_bias=False),Ridge(alpha=1))
```

Grau alto aumenta overfitting.

Treinar

```
m.fit(Xtr,ytr)
yhat=m.predict(Xte)
```

Ajuste dentro da CV.

OUTROS MODELOS

Árvore regressora

```
from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor
arv=DecisionTreeRegressor(
 min_samples_leaf=5,random_state=42)
```

Predições por regiões constantes.

Forest regressor

```
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
rf=RandomForestRegressor(
 n_estimators=200,random_state=42)
```

Não extrapola bem além do treino.

COMPARAR

Cross-validation MAE

```
from sklearn.model_selection import cross_val_score
s=-cross_val_score(m,Xtr,ytr,
 cv=5,scoring="neg_mean_absolute_error")
```

Sinal é invertido por sklearn.

Teste final

```
from sklearn.metrics import mean_absolute_error
print(mean_absolute_error(yte,yhat))
```

Compare escala do erro com alvo.

Diagnóstico

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.scatter(yhat,yte-yhat)
plt.axhline(0,color="gray")
```

Procure padrão residual.